

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Ten disponible tu documentación oficial para identificarte, en el caso de que se te solicite.
2. Rellena tus datos personales en todos los espacios fijados para ello y lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.
3. Las preguntas se contestarán en la lengua vehicular de esta asignatura.
4. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla según las características de este.
5. Debes contestar en el documento adjunto, respetando en todo momento el espaciado indicado para cada pregunta. Si este es en formato digital, los márgenes, el interlineado, fuente y tamaño de letra vienen dados por defecto y no deben modificarse. En cualquier caso, asegúrate de que la presentación es suficientemente clara y legible.
6. Entrega toda la documentación relativa al examen, revisando con detenimiento que los archivos o documentos son los correctos. La entrega del examen en blanco o de un documento distinto del facilitado por UNIR supondrá una calificación de "0".
7. Durante el examen y en la corrección por parte del docente, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.

Puntuación

Test

- Puntuación máxima 2,00 puntos

Desarrollo

- Puntuación máxima 3,00 puntos

Práctica

- Puntuación máxima 5,00 puntos

Completa el test y marca las respuestas en la plantilla que encontrarás a continuación.

Cada pregunta correcta suma 0,25 puntos.

Las respuestas incorrectas y las preguntas no contestadas no restan, y cada pregunta tiene una sola respuesta correcta.

Este bloque puntúa un máximo de 2 puntos.

1. El paradigma de las mascotas y el ganado consiste en:

1. Es mejor cuidar a los servidores como mascotas para que tengan los parches y configuraciones específicas.
2. Tiene que ver con el coste de despliegue de los servidores
3. El ganado se reemplaza cuando es necesario, se apaga ni no se necesita y las instancias de nube no son únicas, lo que hace este modelo mas óptimo y eficiente
4. Las mascotas y el ganado tiene que ver con Linux

2. ¿Qué parámetro de Sysprep aplica la generalización del sistema operativo?

1. /sogen
2. /sysgen
3. /shutdown
4. /generalize

3. ¿Para qué sirve TCPview?

1. Muestra los puertos abiertos y las conexiones establecidas.
2. Muestra únicamente los puertos TCP abiertos.
3. Permite configurar los puertos.
4. Muestra los puertos abiertos del dominio.

4. En un entorno Windows, existe la Política de Ejecución, que se trata de una medida de seguridad restrictiva. Las políticas de ejecución posibles son:

1. Restricted, Unlimited, Custom y Signed.
2. Restricted y Unrestricted.
3. Allowed, blocked y Signed.
4. Restricted, All signed, Remote signed y Unrestricted.

5. En un entorno Windows, el escritorio remoto (RDP):

1. Es la forma óptima de conectarse a servidores remotos.
2. RDP funciona sobre el puerto TCP 3389.
3. Aunque no proporciona interfaz gráfica, sí ofrece un menú interactivo.
4. No es necesario que el usuario tenga un cliente RDP.

6. En un entorno Linux:

1. Todo el sistema operativo depende de dos árboles: uno de usuario y otro del sistema operativo.
2. El sistema operativo suele estar en la unidad c, y los datos de usuarios en d.
3. Todo el sistema operativo depende de un único árbol.
4. Hay tantos árboles como usuarios.

7. El mecanismo Sudo consiste en:

1. Si un usuario necesita ejecutar una tarea administrativa, debe ejecutarla con Sudo.
2. Sudo y root son el mismo usuario, pero con diferentes alias
3. Sudo permite acceder sin contraseña a los servidores remotos.
4. Sudo depende directamente de la distribución de Linux, y en algunas no existe.

8. A la hora de escribir un script, conviene:

1. Probarlo primero en un entorno real, para ver si los resultados obtenidos son válidos y después llevarlo al entorno de desarrollo para terminarlo.
 2. Intentar ser lo mas específico posible, evitando generalizar.
 3. Escribir el script incrementalmente, empezando por una versión sencilla e ir añadiendo funcionalidad.
 4. En los scripts no es necesario controlar los errores, ya que es el propio sistema el que se encarga de gestionarlos internamente.
-

PLANTILLA DE RESPUESTAS

<pre>function Existe-Grupo { param([String]\$NombreGrupo) if (Get-LocalGroup -Name \$NombreGrupo -ErrorAction SilentlyContinue) { return \$true } else { return \$false } } function Existe-Usuario { param([String]\$NombreUsuario) if (Get-LocalUser -Name \$NombreUsuario -ErrorAction SilentlyContinue) { return \$true } else { return \$false } } do { Clear-Host Write-Host "==== Menú de Grupos =====" Write-Host "1. Listar grupos" Write-Host "2. Ver miembros de un grupo" Write-Host "3. Crear grupo (pide nombre grupo)" Write-Host "4. Eliminar grupo (pide nombre grupo)" Write-Host "5. Crear miembro de grupo (pide grupo y usuario)" Write-Host "6. Eliminar miembro de grupo (pide grupo y usuario)" Write-Host "7. Salir" \$opcion = Read-Host "Opción" switch (\$opcion) { "1" { Get-LocalGroup Pause } "2" { \$grupo = Read-Host "Nombre del grupo" if (Existe-Grupo \$grupo) { Get-LocalGroupMember -Group \$grupo } else { Write-Warning "El grupo '\$grupo' no existe." } Pause } "3" { \$grupo = Read-Host "Nombre del grupo a crear" if (Existe-Grupo \$grupo) { Write-Warning "El grupo '\$grupo' ya existe." } else { New-LocalGroup -Name \$grupo Write-Host "Grupo '\$grupo' creado correctamente." } Pause } "4" { \$grupo = Read-Host "Nombre del grupo a eliminar" if (Existe-Grupo \$grupo) { Remove-LocalGroup -Name \$grupo Write-Host "Grupo '\$grupo' eliminado correctamente." } else { Write-Warning "El grupo '\$grupo' no existe." } Pause } "5" { \$grupo = Read-Host "Nombre del grupo" \$usuario = Read-Host "Nombre del usuario a agregar" if (-not (Existe-Grupo \$grupo)) { Write-Warning "El grupo '\$grupo' no existe." } elseif (-not (Existe-Usuario \$usuario)) { Write-Warning "El usuario '\$usuario' no existe." } else { \$miembro = Get-LocalGroupMember -Group \$grupo -ErrorAction SilentlyContinue Where-Object { \$_.Name -eq \$usuario } if (\$miembro) { Write-Warning "El usuario '\$usuario' ya es miembro del grupo '\$grupo'." } else { Add-LocalGroupMember -Group \$grupo -Member \$usuario Write-Host "Usuario '\$usuario' agregado al grupo '\$grupo'." } } Pause } "6" { \$grupo = Read-Host "Nombre del grupo" \$usuario = Read-Host "Nombre del usuario a eliminar" if (-not (Existe-Grupo \$grupo)) { Write-Warning "El grupo '\$grupo' no existe." } elseif (-not (Existe-Usuario \$usuario)) { Write-Warning "El usuario '\$usuario' no existe." } else { \$miembro = Get-LocalGroupMember -Group \$grupo -ErrorAction SilentlyContinue Where-Object { \$_.Name -eq \$usuario } if (-not \$miembro) { Write-Warning "El usuario '\$usuario' NO es miembro del grupo '\$grupo'." } else { Remove-LocalGroupMember -Group \$grupo -Member \$usuario Write-Host "Usuario '\$usuario' eliminado del grupo '\$grupo'." } } Pause } "7" { Write-Host "Saliendo..." } Default { Write-Warning "Opción inválida" Pause } } } while (\$opcion -ne "7")</pre>	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Cada pregunta corta puntúa un máximo de 1,5 puntos.

Por favor, responde con claridad poniendo el foco en la respuesta de cada pregunta.

Este bloque puntúa un máximo de 3 puntos.

1. Describa los enfoques habituales para las actualizaciones de una aplicación en un entorno virtualizado. (Responder en 1 caras)

Instancias: Cada instancia se actualiza individualmente en el momento del despliegue de la aplicación.

Imágenes: Se crea una nueva imagen de la aplicación en cada release, sobre el cual se crean nuevas instancias con esta imagen y se destruyen las antiguas

2. Describa brevemente la política de ejecución en entornos Windows y los comandos para mostrarla y modificarla. (1,5 puntos) (Responder en 1 caras)

Es una medida de seguridad en Windows que ofrece control sobre qué scripts se pueden ejecutar. Los 4 tipos son: Unrestricted, Remote Signed, All Signed, Restricted. Get-ExecutionPolicy y Set-ExecutionPolicy permiten obtenerla y modificarla

Cada pregunta puntúa 2,5 puntos. La puntuación total máxima de este bloque es de 5 puntos

1. Escriba un script en Bash que muestre un menú con 4 opciones y las lleve a cabo. Como parámetro de entrada tendrá el nombre de archivo, y en el caso de la búsqueda de cadena, también la introduciremos:

- Buscar un archivo
- Cambiar permisos a un fichero
- Buscar una cadena en un archivo
- Salir (Responder en 1 caras)

2. Escriba un script en Powershell que muestre el siguiente menú y que realice las acciones descritas:

Menú de grupos

1. Listar grupos
2. Ver miembros de un grupo
3. Crear grupo (pide nombre grupo)
4. Eliminar grupo (pide nombre grupo)
5. Crear miembro de un grupo (pide grupo y usuario)
6. Eliminar miembro de un grupo (pide grupo y usuario)
7. Salir

Seleccione una opción (Responder en 1 caras)

```
#!/bin/bash

if [ $# -lt 1 ]; then
    echo "Uso: $0 nombreArchivo"
    exit 1
fi

archivo=$1

while true; do
    echo "1. Buscar archivo"
    echo "2. Cambiar permisos archivo"
    echo "3. Buscar cadena archivo"
    echo "4. Salir"
    read -p "Opcion (1-4): " opcion

    case "$opcion" in
        1)
            find / -name $archivo 2>/dev/null
            ;;
        2)
            chmod 777 $archivo
            ;;
        3)
            read -p "Cadena a buscar" buscar
            grep $buscar $archivo
            ;;
        4)
            echo "Saliendo..."
            exit 0
            ;;
        *)
            echo "Opcion invalida"
            ;;
    esac
done
```